

命题逻辑基本等值式笔记

1. 结合律 (Associative Laws)

- $(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R)$
- $(P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$
- $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R = P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)$

2. 交换律 (Commutative Laws)

- $P \vee Q = Q \vee P$
- $P \wedge Q = Q \wedge P$
- $P \leftrightarrow Q = Q \leftrightarrow P$

注意：蕴含词 ($\rightarrow$) 不满足结合律和交换律。

3. 分配律 (Distributive Laws)

- $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

4. 吸收律 (Absorption Laws)

- $P \vee (P \wedge Q) = P$
- $P \wedge (P \vee Q) = P$

5. 关于否定词的等值式

- 双重否定律: $\neg\neg P = P$
- De Morgan 律:
 - $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$
 - $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$
- 蕴含否定: $\neg(P \rightarrow Q) = P \wedge \neg Q$
- 等价否定:
 - $\neg(P \leftrightarrow Q) = \neg P \leftrightarrow Q = P \leftrightarrow \neg Q$
 - $\neg(P \leftrightarrow Q) = (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

6. 幂等律 (Idempotent Laws)

- $P \vee P = P$
- $P \wedge P = P$
- $P \rightarrow P = \text{T}$
- $P \leftrightarrow P = \text{T}$

7. 补余律 (Complement Laws)

- $P \vee \neg P = T$ (排中律)
- $P \wedge \neg P = F$ (矛盾律)
- $P \rightarrow \neg P = \neg P$
- $\neg P \rightarrow P = P$
- $P \leftrightarrow \neg P = F$

8. 同一律 (Identity Laws)

- $P \vee F = P$
- $P \wedge T = P$
- $T \rightarrow P = P$
- $P \rightarrow F = \neg P$
- $T \leftrightarrow P = P$
- $F \leftrightarrow P = \neg P$

9. 零律 (Domination Laws)

- $P \vee T = T$
- $P \wedge F = F$
- $P \rightarrow T = T$
- $F \rightarrow P = T$

10. 其他常用等值式 (含有 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$)

由于 $\neg, \wedge, \vee$ 更易于理解和处理, 常将含 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ 的公式改写:

- 蕴含等值式: $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q)$
- 等价等值式: $P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- 逆否律: $P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$
- 合取前提 (输出律): $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$
- 等价变换: $P \leftrightarrow Q = \neg P \leftrightarrow \neg Q$
- 同真同假: $P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
- 一真一假 (异或): $P \leftrightarrow Q = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$

💡 小贴士:

- 变元混同: 幂等律和补余律的特点是公式中只有同一个变元 P 及其否定。
 - 部分混同: 同一律和零律的特点是变元 P 与常元 T 或 F 进行运算。
-
-

📖 系统 $\mathcal{A}$ 的四条公理

A1. 析取简化公理 (Principle of Simplification)

$$(P \vee P) \supset P$$

- **直观理解**：如果“P 成立或者 P 成立”，那其实就是“P 成立”。它消除了逻辑中的冗余。

A2. 析取引入公理 (Principle of Addition)

$$P \supset (P \vee Q)$$

- **直观理解**：如果 P 已经是真的了，那么“P 或者任何东西 (Q)”显然也是真的。这就像是你已经有了了一张电影票 (P)，那么你说“我有电影票或者我有五百万 ($P \vee Q$)”这句话在逻辑上是没毛病的。

A3. 析取交换公理 (Principle of Permutation)

$$(P \vee Q) \supset (Q \vee P)$$

- **直观理解**：逻辑上的“或者”不分先后。这保证了逻辑运算的对称性。

A4. 析取传递公理 (Principle of Summation)

$$(Q \supset R) \supset ((P \vee Q) \supset (P \vee R))$$

- **直观理解**：这是公理系统里威力最大的一条。它说：如果 Q 能推出 R，那么我们在 Q 的左边并列一个 P，在 R 的左边也并列一个 P，这种“推导关系”依然保持

🔑 揭秘还原的“通关密码”

- “分”：代表对该定理使用了一次分离规则 (MP)。
- “分分”：代表对该定理使用了两次分离规则 (MP)。

根据**推理定理 (演绎定理)**，只要把“分/分分”左边的已知条件，重新用 $\supset$ 捆绑并挪回右边，就能百分之百还原出它原本作为**定理**的真面目！

以下为你整理出系统内 **10 到 24 号定理公式** 的完整全家福：

📖 命题逻辑系统定理库 (No.10 - No.24)

定理 10：同一律 (Law of Identity)

先前推导出的最基础定理。

$$\vdash \alpha \supset \alpha$$

定理 11: 交换律 (挖心规则的原形)

$$\vdash (\alpha \supset (\beta \supset \gamma)) \supset (\beta \supset (\alpha \supset \gamma))$$

定理 12: 传递律 (假言三段论 / 可传规则的原形)

$$\vdash (\alpha \supset \beta) \supset ((\beta \supset \gamma) \supset (\alpha \supset \gamma))$$

定理 13: 凝缩律 (凝缩规则的原形)

$$\vdash (\alpha \supset (\alpha \supset \beta)) \supset (\alpha \supset \beta)$$

定理 14: 等价左蕴含律

$$\vdash (\alpha \equiv \beta) \supset (\alpha \supset \beta)$$

定理 15: 等价右蕴含律

$$\vdash (\alpha \equiv \beta) \supset (\beta \supset \alpha)$$

定理 16: 等价引入律 (双蕴含原形)

$$\vdash (\alpha \supset \beta) \supset ((\beta \supset \alpha) \supset (\alpha \equiv \beta))$$

定理 17: 合取消去律 I

从“与”命题中抽离出左边项。

$$\vdash (\alpha \wedge \beta) \supset \alpha$$

定理 18: 合取消去律 II

从“与”命题中抽离出右边项。

$$\vdash (\alpha \wedge \beta) \supset \beta$$

注: 17 和 18 号因为对应的导出规则太直观 (即 $\alpha \wedge \beta \vdash \alpha$) , 不需要起花哨的名字, 所以在你那张高级导出规则精简表里被跳过了。

定理 19: 合取引入律 (合取规则的原形)

$$\vdash \alpha \supset (\beta \supset (\alpha \wedge \beta))$$

定理 20: 析取引入律 I

只要 α 成立, 就能无条件引入“或 β ”。

$$\vdash \alpha \supset (\alpha \vee \beta)$$

定理 21: 析取引入律 II

$$\vdash \beta \supset (\alpha \vee \beta)$$

定理 22: 析取消去律 (分类讨论 / 析取规则的原形)

$$\vdash (\alpha \supset \gamma) \supset ((\beta \supset \gamma) \supset ((\alpha \vee \beta) \supset \gamma))$$

定理 23: 逆否律 (Law of Contraposition)

大名鼎鼎的正面否定推背面否定。

$$\vdash (\alpha \supset \beta) \supset (\neg \beta \supset \neg \alpha)$$

定理 24: 双重否定消去律 (Double Negation)

$$\vdash \neg \neg \alpha \supset \alpha$$



绝佳的复习视角

现在把这张表和你的课本对照来看，思路就彻底通了：

- 1. **10-13 号**：处理的是最纯粹的**蕴含控制**（同一、交换、传递、凝缩）。
- 2. **14-16 号**：专门处理符号 $\equiv$ (**等价**) 的拆解与合并。
- 3. **17-19 号**：专门处理符号 $\wedge$ (**与**) 的拆解与合并。
- 4. **20-22 号**：专门处理符号 $\vee$ (**或**) 的拆解与合并（即分类讨论）。
- 5. **23-24 号**：开始引入 $\neg$ (**非**) 的高级变形法则。

建议把这个列表保存好，后续做任何复杂的符号化推导大题时，它就是你最高效的定理备忘录。